第 38 章　风险价值与期望损失

此前各章每次只讨论一种工具或一个市场：它如何运作、谁在使用、如何改变持有者承担的风险。本章要问的是另一个问题：由许多头寸构成的整个组合可能亏损多少。如实回答这个问题，得到的不是一个数字，而是完整的损失分布。

*困难不在计算。*交易账簿的损失分布可以模拟到计算机允许的任意精度。困难在于，风险报告、资本规则、限额框架和保证金追缴各自需要的都是单一的数字。本章讨论的就是如何选取这个数字。各种选法并不等价：业界沿用了二十年的那一种可能惩罚分散化。

本章是必读而非选读，原因有二。一是第 39 章用这些度量确定资本，这里出错，银行应持有的资本也就随之算错；二是期望损失还是深度对冲（在线技术附注 [技术附注 41] 中的学习型对冲策略）的标准目标之一，不清楚其定义的读者无法读懂那里优化的是什么。

第 38.1 至 38.4 节定义两种度量以及区分二者的关键性质。第 38.5 至 38.9 节介绍计算方法，依次讨论历史模拟法、模型法、含期权的账簿、肥尾，以及尚未发生的损失。第 38.10 至 38.14 节讨论输入：波动率、相关性、copula、因子降维，以及不同持有期之间的换算。第 38.15 至 38.18 节讨论这些度量的应用：归因到头寸、回测、压力测试，以及压力校准。第 38.19 节说明这些度量看不见什么，第 38.20 节说明谁在使用它们、为什么使用，第 38.21 节介绍境内市场的不同之处，第 38.22 节交代这些思想的来源。

38.1　风险度量的用途

风险度量把一个损失分布映射为一个数字。它有三种用途，三者对它的要求各不相同，选择度量之前应先把它们区分开。

*限额是一种控制。*它必须足够稳定，使交易员可以据此安排业务；又必须足够灵敏，在需要约束时能起到约束作用。限额还要在各交易台之间比较，因此要求它能合理地加总。

*资本是一种缓冲。*它回答的是“必须能承受多大的损失”，因此关心的是不利情形的规模，而不是其频率。

*保证金要求是一种预测，*针对的是特定的持有期，即第 8.4 节的保证金风险期。这一持有期取决于平仓所需的时间，而不取决于任何人的风险偏好。

这是三个不同的问题，市场却用同一思路的几种变体来回答：从损失分布的尾部读出一个数字。度量表现反常，往往是因为用它回答了并非为它设计的问题。

38.2　风险价值

在置信度 c 与持有期 h 下，**风险价值**（VaR）是这样一个损失水平：持有期内损失超过它的概率为 $1-c$，即

$$\boxed{\mathbb{P}\big(L > \mathrm{VaR}_c\big) = 1 - c}, \tag{38.1}$$

其中 $L = V_0 - V_h = -\Delta V$ 是组合在持有期 h 内的损失，即当前价值减去期末价值；价值减少时 L 为正。

VaR 是一个分位数，它的全部性质都由此而来：它指出尾部从哪里开始，却不说明尾部里有什么。

当损失分布有跳跃（例如债券组合在违约处），或者只是一个有限样本时，(38.1) 可能无解，也可能有许多解。这时 VaR 取满足 $\mathbb{P}(L \le l) \ge c$ 的最小损失 l，即下分位数；例 38.2 与例 38.3 都按这一定义取值。

VaR 的吸引力从来不在统计方面。一个附有明确概率的金额可以直接提交董事会；第 38.20 节将论证，使它取代此前所有方法的正是这一点，而不是 (38.1) 的任何性质。

38.3 期望损失

在置信度 c 下，**期望损失**（ES）是最坏的 $1-c$ 部分结果的平均损失。高于 c 的每一个置信水平 p 都有自己的 VaR，期望损失就是它们的平均：

$$\boxed{\mathrm{ES}_c = \frac{1}{1-c}\int_c^1 \mathrm{VaR}_p \, dp}. \tag{38.2}$$

它对高于 c 的所有 VaR 取平均，因此反映的是整个尾部，而不是尾部上的一个点。

当损失分布连续时，(38.2) 就是超过 VaR 条件下的平均损失 $\mathbb{E}[L \mid L > \mathrm{VaR}_c]$，称为条件尾部期望。分布在 VaR 处有跳跃时（如例 38.2），两者不相等，此时以 (38.2) 为定义，因为正是这一形式保证了该度量的一致性。这个量还有别的名称：最优化文献与深度对冲称之为条件风险价值（CVaR），保险业称之为尾部 VaR。[技术附注 38] 推导了便于优化的表示形式。例 38.1 在一个正态账簿上同时计算了这两个度量。

例 38.1 同一账簿的两个度量

一个 1 亿美元的头寸，日波动率 2.0%（即日标准差 200 万美元），收益率服从正态分布。在正态分布下，两个度量都是标准差 σ 的倍数：$\mathrm{VaR}_c = z\sigma$，$\mathrm{ES}_c = \sigma N'(z)/(1-c)$，其中 $z = N^{-1}(c)$ 是置信度 c 对应的标准正态分位数，N' 是标准正态密度：

置信度	z	VaR	ES	ES/VaR
95.0%	1.6449	\$3.29m	\$4.13m	1.254
97.5%	1.9600	\$3.92m	\$4.68m	1.193
99.0%	2.3263	\$4.65m	\$5.33m	1.146
99.9%	3.0902	\$6.18m	\$6.73m	1.090

该比值随置信度上升而下降，因为正态分布的尾部衰减得很快，在很远的点之外再取条件平均，也增加不了多少。这一比值反映的是正态分布的性质而不是组合的性质，所以不可轻信：尾部更肥时它会扩大，扩大多少见例 38.6。

监管上的转换可以直接从这张表中看出。第 39 章的巴塞尔框架用 97.5% 的 ES 取代了 99% 的 VaR，而在正态下两者几乎重合：

$$\mathrm{VaR}_{99\%} = 2.3263\,\sigma, \qquad \mathrm{ES}_{97.5\%} = 2.3378\,\sigma, \qquad \text{比值} 1.0049.$$

选取这一置信水平，是为了使正态账簿的资本要求在转换前后大致不变；改变的不是资本要求的水平，而是它对尾部形状的敏感度。仅就度量的替换而言，尾部确实更肥的银行资本要求上升，尾部接近正态的银行资本要求不变；框架同时还有其他改动，第 39 章逐一说明。这次转换也没有提高精度。用 500 天数据估计时，97.5% 的 ES 只对十几个彼此相差悬殊的损失取平均。对肥尾账簿，其标准误差约为估计值的 14%（[技术附注 38]），并不比被取代的 99% VaR 更精确，后者由第 38.5 节计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

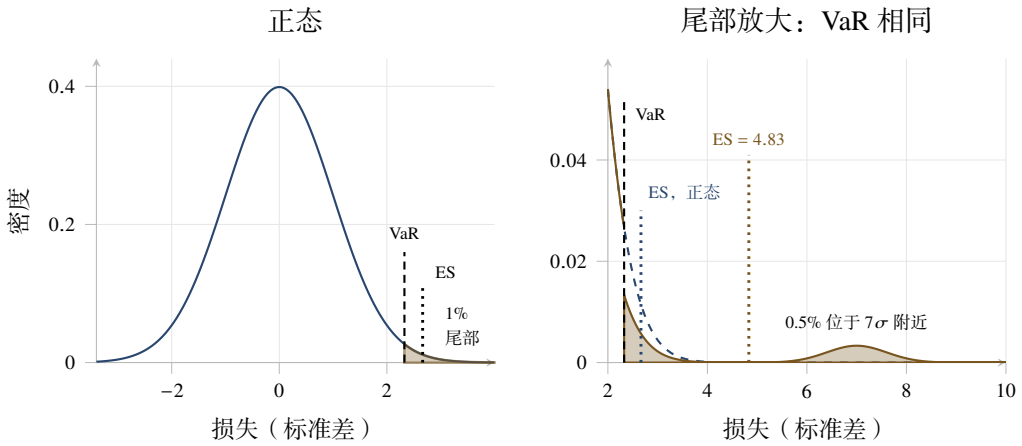


图 38.1: 99% 下的损失，以标准差计。左：标准正态。右（尾部放大）：VaR 以下与左图相同的分布，其 1% 尾部的一半移到 7σ 附近的一簇损失上。示意图。

图 38.1 展示了两者的全部区别。VaR 是图中的虚线：它只确定阴影区域的左边界，而与边界以内的情况无关。VaR 完全相同的两个组合，期望损失可以是高于该 VaR 的任意值，因为阴影部分可以在边界不动的前提下任意重新分布。右图就是这样构造的：两个分布在 VaR 之前完全相同，VaR 都是 2.3263σ；但 1% 尾部的一半移到了 7σ 附近的一簇损失上（卖出深度虚值保护的账簿正是这种形态），期望损失几乎翻倍，从 2.67σ 升到 4.83σ，即留在原处的半条尾部与 7σ 处那簇损失的平均。受 VaR 限额约束的交易员可以利用这一点，第 38.4 节表明，这种利用甚至无需掩饰。

38.4　一致性，以及 VaR 在哪里失效

风险度量 ρ 若满足以下四条性质，就称为**一致性风险度量**，每一条都符合关于风险的常识：

- **单调性**。若一个头寸在每种情形下的亏损都多于另一个头寸，其风险至少同样大。
- **正齐次性**。头寸加倍，风险加倍。
- **平移不变性**。头寸中加入一笔现金，风险恰好减少这笔金额。
- **次可加性**。两个头寸 A 与 B 合在一起的风险不超过各自风险之和：

$$\rho(A+B) \;\le\; \rho(A)+\rho(B). \tag{38.3}$$

次可加性是这里最关键的一条，它是“分散化不可能有害”的形式化表述，也是一个度量能够用于设定限额的条件：若 (38.3) 不成立，各交易台的限额就无法汇总，公司可能每一项限额都未突破，总额却已超限。

期望损失总是满足 (38.3)；[技术附注 38] 证明了这一点以及其余三条性质。VaR 则不然，而且构造反例根本不需要任何特殊结构：例 38.2 只用两只债券就做到了。

例 38.2　两只债券就足以让 VaR 失效

两只相互独立的公司债，各 1,000 万美元，违约概率 0.8%，零回收。置信度取 99%。

单只债券。损失发生的概率为 0.008，小于所度量的 1% 尾部。未违约的概率为 99.2%，因此置信度不

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

超过这一水平时分位数为零，超过后即跳到全部损失：

$$\mathrm{VaR}_c(\text{单只}) = \begin{cases} \$0, & c \le 99.2\%, \\ \$10\text{m}, & c > 99.2\%. \end{cases}$$

置信度 99% 恰在跳跃点之下，所以 $\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{单只}) = \$0$。

*两只放在一起。*损失分布是：

损失	概率	累计
\$0m	0.984064	0.984064
\$10m	0.015872	0.999936
\$20m	0.000064	1.000000

由于 $0.984064 < 0.99$，第 99 百分位数对应 \$10m 的损失：

$$\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{两只}) = \$10\text{m} \;>\; \$0 + \$0 = \mathrm{VaR}_{99\%}(A) + \mathrm{VaR}_{99\%}(B).$$

分散化使度量出的风险从零变为 1,000 万美元。这里没有任何病态的构造：只是两只相互独立的普通债券，违约概率小于所度量的尾部。

*期望损失则表现正常。*它对最差的 1% 取平均，而不是只看其边界。单只债券最差的 1% 是 0.8% 的违约分支（损失 \$10m）加上 0.2% 的无损分支，所以 $\mathrm{ES}_{99\%} = (0.008 \times 10 + 0.002 \times 0)/0.01 = \$8\text{m}$，而同一头寸的 VaR 为零。两只债券合计：

$$\mathrm{ES}_{99\%}(\text{两只}) = \frac{(1 - 0.999936) \times 20 + (0.999936 - 0.99) \times 10}{0.01} = \$10.06\text{m} \;\le\; \$16\text{m}.$$

这一机制具有一般性，值得单独指出。损失分布在所选分位数附近有*跳跃*时，VaR 最容易失效，而发行人不多的信用组合、含数字期权或障碍收益的账簿、带违约或敲出条款的头寸，无一不是如此。偏斜或肥尾足够严重的连续分布也会使它失效。反之，若损失服从**椭圆分布**，则在任何高于二分之一的置信度下 VaR 都必然满足次可加性。所谓椭圆分布，是指在该联合分布下所有组合的损失形状都相同，只在位置与尺度上不同；联合正态分布与联合 t-分布都属此类。因此，VaR 在光滑、近似椭圆的分布上表现良好，而恰恰在最需要度量的那些账簿上不可靠。

VaR 对分位数之外的损失视而不见，这也直接造成了激励扭曲：按 VaR 考核的交易台可以卖出深度虚值期权、收取权利金，并报告风险几乎没有增加，因为大额损失的概率低于 $1 - c$，位于分位数之外。期望损失则按概率加权的大小把这笔损失计入。这是支持转换的一条实际论据，第 38.8 节还将给出一条更有力的论据。

38.5 历史模拟法

最主流的方法也是最简单的方法。取最近 n 个交易日（常用 500 天，约两年；巴塞尔规则要求至少一年），把每一天的市场变动施加到当前的组合上，得到 n 个情景盈亏，再从这个样本中读出风险度量。

它只作一个假定，但这个假定很强：最近 n 天足以代表明天。它完全不作分布假定，这是它最大的优点：肥尾、偏斜以及市场真实的联合变动都能直接反映出来，无须建模。

它的缺陷是无法产生从未发生过的损失。在 99% 置信度下，500 天窗口只用五个观测值做估计，也无法表示比样本最大值更大的变动。市场平静了两年之后，无论账簿里持有什么，报出的数字都会很小。这就是第 38.18 节要讨论的问题；巴塞尔资本框架也因此不单靠这一窗口。

对观测值加权有所帮助，但不能解决这个问题。对近期观测赋予指数权重会使度量更灵敏，代价是缩小了有效样本量，而尾部估计最经不起样本缩小。例 38.3 先从一个 500 天窗口中读出两个度量，再对同一窗口作两种加权：一种让不利日子位于久远处，另一种让它们位于近期。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.3　五百个损失中的五个

账簿是 1,000 万美元的股票指数头寸，用最近 500 个交易日的数据评估。这 500 个日收益率是为说明而模拟的，并非市场数据：服从自由度为 4 的 t-分布，标度到 1.25% 的日标准差，即第 38.8 节考察的肥尾形状。把每一天的收益率施加到当前的 1,000 万美元头寸上，得到一个情景损失。最差的六个损失如下：

		按实际日期		日期倒置	
排名	损失（千美元）	距今天数	权重	距今天数	权重
1	581	428	0.064%	73	0.379%
2	437	458	0.055%	43	0.441%
3	424	446	0.059%	55	0.415%
4	408	249	0.157%	252	0.155%
5	396	442	0.060%	59	0.407%
6	357	383	0.080%	118	0.303%

等权时每个情景占 0.2%，因此最差的五个损失恰好构成 1% 的尾部。此时 99% VaR 是恰有五个情景超过它的损失，即第六差的损失，这正是 (38.1) 在 500 个样本上的取法：$\mathrm{VaR}_{99\%} = \$357{,}000$。期望损失是超过它的五个损失的平均：

$$\mathrm{ES}_{99\%} = \frac{581 + 437 + 424 + 408 + 396}{5} = \$449{,}000.$$

有些系统改报第五差的损失，即 \$396,000。仅约定不同就使数字相差 11%，可见五个观测值实在太少。

现在按时间远近加权，给距今 i 天的情景以权重

$$\pi_i = \frac{\lambda^i}{\sum_{j=1}^{500} \lambda^j}, \qquad \lambda = 0.995,$$

于是昨天占 0.544%，最早的一天占 0.045%。此时的 VaR 是从最差的损失往下数、累计权重首次超过 1% 的损失。最差的五个损失中有四个集中在距今 428 至 458 天的一段时间，五个合计只占 0.394%。累计权重要到第十二差的损失才超过 1%，加权 VaR 为 \$287,000，比等权数字低 20%，原因是窗口中的那段不利行情已经久远。把日期倒置，让同一段集中的损失落在距今 43 至 73 天，最差的三个损失就已占 1.24%：加权 VaR 是第三差的损失 \$424,000，高出 19%。

加权没有增加任何情景，却使 VaR 在 \$287,000 与 \$424,000 之间移动。但权重只能在窗口中已有的损失之间挑选，因此无论怎样加权，两个度量都不可能超过样本中的最大损失 \$581,000。如果窗口中最差的一天也很温和，那么无论怎样加权，报出的数字都是温和的。

例中的加权方案出自 Boudoukh、Richardson 与 Whitelaw（1998）。另一种改进不是重新加权，而是把情景缩放到当前的波动率；它所需的波动率估计量在第 38.10 节才介绍，届时再讨论。

五个观测值在严格的意义上也是小样本。分位数估计值的抽样标准误差约为

$$\mathrm{s.e.}\left(\widehat{\mathrm{VaR}}_c\right) \approx \frac{1}{f(\mathrm{VaR}_c)} \sqrt{\frac{c\,(1-c)}{n}}.$$

平方根是比例的标准误差，衡量 n 天中超出估计值的天数所占比例有多大的不确定性。再除以 $f(\mathrm{VaR}_c)$，即损失在分位数处的密度，就把概率上的不确定性换算为金额上的不确定性。尾部恰是密度最低的地方，所以概率上的小误差会放大为损失上的大误差。

例 38.3 中，1,000 万美元头寸的日损失标准差为 1.25%，即 125 千美元；日损失是按这一标准差缩放的标准 t_4 变量。标准 t_4 的方差为 2，所以缩放系数（以千美元计）为 $125 \times \sqrt{1/2} = 88.39$。分布 t_4 的 99% 分位数是 3.7469，其密度为 $f_4(t) = \frac{3}{8}(1 + t^2/4)^{-5/2}$。损失本身的密度等于这一密度除以 88.39：变量拉伸若干倍，同样的概率就分布在宽若干倍的区间上，每千美元上的概率也就相

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

应缩小若干倍。取 $c = 0.99$、$n = 500$，计算如下：

$$\sqrt{c\,(1-c)/n} = \sqrt{0.99 \times 0.01/500} = 0.004450,$$
$$\text{VaR}_{99\%} = 88.39 \times 3.7469 = 331.2 \text{ 千美元},$$
$$f(\text{VaR}_{99\%}) = \frac{f_4(3.7469)}{88.39} = \frac{0.008682}{88.39} = 0.0000982(\text{ 每千美元 }),$$
$$\text{s.e.} = \frac{0.004450}{0.0000982} = 45.3 \text{ 千美元},$$

是真实 VaR 的 14%。例中的 \$357,000 与真值相差稍多于半个标准误差，完全在 500 天窗口所能分辨的范围之内。

实践中密度是未知的。**自助法**无须知道密度即可估计标准误差：从窗口中有放回地抽取许多个新的 500 天样本，在每个样本上重新计算 VaR，再取这些结果的标准差。对这样远的分位数，所得结果相当粗略，因为每个重抽样样本都由同样几个尾部损失构成，而且都不可能包含比其中最大者更大的损失。

38.6 模型构建法

另一种做法是先假定分布，再进行计算。设组合对其风险因子是线性的，头寸向量为 $\mathbf{w}$，因子协方差矩阵为 Σ，则

$$\text{VaR}_c = z\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}, \tag{38.4}$$

其中 z 是置信度 c 对应的标准正态分位数。

式 (38.4) 计算快、透明、可微，因此尽管假定很强，仍然沿用至今：第 38.15 节需要用到它的导数，而历史模拟法给不出明确的导数。例 38.4 把它用于两只股票。

例 38.4　两只股票

账簿持有 1,000 万美元的股票 1，日波动率 2.0%；以及 500 万美元的股票 2，日波动率 1.0%；两者相关系数为 0.3。以美元计，日标准差分别为 \$0.200m 和 \$0.050m，(38.4) 中的平方根就是组合的日标准差：

$$\sigma_P = \sqrt{0.200^2 + 0.050^2 + 2 \times 0.3 \times 0.200 \times 0.050} = \sqrt{0.0485} = \$0.2202\text{m}.$$

在 99% 水平上 $z = 2.3263$，所以 1 日 VaR 是 $2.3263 \times 0.2202 = \$0.512$m。按第 38.14 节的时间平方根规则乘以 $\sqrt{10}$ 换算到 10 天，得 \$1.620m。这是一条经验法则而不是一个结论：它只在日收益率相互独立时成立，不独立时的情形见该节。

单独计算，两个头寸的 VaR 分别为 $2.3263 \times 0.200 = \$0.465$m 和 $2.3263 \times 0.050 = \$0.116$m，合计 \$0.582m。组合的 \$0.512m 比合计少 \$0.069m，即 11.9% 的分散化效益，这一效益完全来自相关系数小于一。

式 (38.4) 有两个假定，都与分布形状有关。一是正态，例 38.6 量化了这一假定的代价；二是账簿对其因子是线性的，这对任何含期权的账簿都不成立。对第二个假定，通常的修补是**delta–gamma** 展开，即加入二次项，至少近似地反映凸性。例 38.5 就是这样做的。

例 38.5　以同一只股票为标的的卖出看跌期权

仍用例 38.4 的账簿，但股票 1 的头寸改为通过卖出看跌期权持有，美元 delta 仍为 1,000 万美元，美元 gamma 为 −1 亿美元。卖出的看跌期权在股价上涨时获利，所以 delta 为正；与所有卖出的期权一样，其 gamma 为负。（美元 delta $\Delta_\$$ 与美元 gamma $\Gamma_\$$ 分别是 delta 乘以股价、gamma 乘以股价的平方。）股票收益率为 r 时，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

头寸价值的变化近似为

$$\Delta V \approx \Delta_{\$}\, r + \frac{1}{2}\,\Gamma_{\$}\, r^2 = 10\, r - 50\, r^2 \qquad \text{(百万美元)}.$$

这就是第 18 章的展开式，即式 (18.1)，只保留股价的两项并按单位收益率改写：令 $\Delta S = S\, r$，其 delta 项 $\Delta\, \Delta S$ 变为 $\Delta_{\$}\, r$，gamma 项变为 $\frac{1}{2}\Gamma_{\$}\, r^2$。单独看，该股票的 99% 下跌幅度为 $r = -2.3263 \times 2.0\% = -4.653\%$。线性项损失 \$0.4653m，即上面的单独数字；二次项再加上 $50\, r^2 = \$0.1082$m，合计损失 \$0.5735m，比只看线性项多 23%。股价跌得越多，损失越大，而上涨只有超过 20%（即十个标准差之外）才会造成损失，所以 99% 下跌处的损失就是该头寸在这一展开下的 99% VaR。式 (38.4) 仍会报出 \$0.465m，因为它只考虑美元 delta。

这里两项就够了。卖出看跌期权的 gamma 虽然很大，但在 4.65% 的变动范围内变化不大，所以由当前 delta 与 gamma 构成的抛物线始终贴近头寸的真实价值。gamma 本身变化很快时（期权临近到期且股价靠近执行价），近似效果就会变差；遇到障碍则完全失效。假如这些看跌期权带有位于现价下方 3% 的敲出障碍，股价穿过障碍时头寸的形态就会改变，而由当前 delta 与 gamma 构成的展开无法反映尚未到达的变化。

因此，第 34、35 章那种由障碍与自动赎回结构构成的组合，无法用两项展开很好地近似；对这些账簿，第 20 章的蒙特卡洛全面重估是唯一可靠的方法。第 38.7 节介绍这一方法，以及适用于介于两者之间的平滑期权账簿的一条捷径。

38.7　非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛 †

介于例 38.4 的线性账簿与障碍期权账簿之间的，是衍生品交易台持有的大部分头寸：价值曲线弯曲但平滑的期权。适用于它们的方法有两种，一种是解析方法，一种依靠模拟；表 38.1 把它们与前面介绍的两种方法并列比较。

在二次近似足够好的场合，损失分布无须模拟即可概括。风险因子服从正态分布时，均值为 μ、标准差为 σ 的 delta–gamma 损失 L，其更高阶的矩也是已知的：

- **偏度** $\gamma_1 = \mathbb{E}[(L-\mu)^3]/\sigma^3$ 度量不对称程度：对称分布为零，长尾位于损失一侧时为正；
- **超额峰度** $\gamma_2 = \mathbb{E}[(L-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$ 度量尾部比正态分布重多少，正态分布的超额峰度为零。

Cornish–Fisher 展开据此修正正态分位数，把这些矩转换为分位数：

$$z_{\mathrm{CF}} = z + \frac{z^2-1}{6}\,\gamma_1 + \frac{z^3-3z}{24}\,\gamma_2 - \frac{2z^3-5z}{36}\,\gamma_1^2, \qquad \mathrm{VaR} \approx \mu + z_{\mathrm{CF}}\,\sigma,$$

其中 $z = N^{-1}(c)$ 是该置信度下的标准正态分位数，99% 时为 2.3263。对例 38.5 中卖出的看跌期权，将收益率写成 $r = 0.02Z$，Z 为标准正态，于是损失 $-10r + 50r^2$ 即 $-aZ + bZ^2$，其中 $a = 10\times 0.02 = 0.2$，$b = 50 \times 0.02^2 = 0.02$（百万美元），其各阶矩由 Z 的矩得出：

$$\mu = b = 0.020, \quad \sigma = \sqrt{a^2 + 2b^2} = 0.2020, \quad \gamma_1 = \frac{6a^2 b + 8b^3}{\sigma^3} = 0.590, \quad \gamma_2 = \frac{48\, b^2 (a^2 + b^2)}{\sigma^4} = 0.466.$$

只用均值与标准差的正态分位数给出 \$0.490m；偏度项把它提高到 \$0.578m，四阶项（峰度与偏度平方）再把它调整到 \$0.573m，而该例的精确值为 \$0.5735m（[技术附注 38]）。对这种程度的偏度，该展开是可靠的；对强非线性的账簿，它可能失效，这时就需要模拟。

蒙特卡洛 VaR 从风险因子的联合分布中多次抽样，每次抽样都对组合估值，再从模拟出的损失中读出分位数与尾部均值。在**全面重估**中，每次抽样都用各头寸自身的定价模型重新定价；在**部分模拟**中，每次抽样套用 delta–gamma 近似，速度更快，但也继承了这一近似的局限。

无论哪种做法，结果都带有抽样误差，可以用第 38.5 节的标准误差公式度量，只需把天数换成抽样次数 M。对这些卖出的看跌期权，VaR 处的损失密度等于股票收益率在该处的密度除以损

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

失随收益率增长的速度，后者在 $r = -4.653\%$ 处为 $|-10 + 100\,r| = 14.653$；于是密度为

$$f(\mathrm{VaR}_{99\%}) = \frac{N'(2.3263)}{0.02 \times 14.653} = 0.0909(\text{每百万美元})。$$

抽样 $M = 10{,}000$ 次时，标准误差为

$$\text{s.e.} = \frac{\sqrt{0.99 \times 0.01/10{,}000}}{0.0909} = \$0.011\text{m},$$

是 \$0.5735m VaR 的 1.9%；抽样 100,000 次时为 0.6%。与历史窗口不同，模拟次数可以在算力允许的范围内任意增加，所以其误差反映的是计算成本，而不是数据不足。

方法	分布	期权	典型使用者
历史模拟法	窗口里实际观察到的	在每天的情景中重新定价	银行交易台；清算所（经波动率缩放）
方差–协方差法	正态	只看 delta	限额与分配系统；基金的 VaR 限额
delta–gamma 加 Cornish–Fisher	正态因子	二次近似	对平滑期权账簿的快速核查
蒙特卡洛全面重估	任何可模拟的分布	在每次抽样中重新定价	奇异与结构化账簿；保险公司的内部模型

表 38.1: 计算 VaR 或期望损失的四种方法。

这张表列出了其中的取舍。从第二行起，每往下一行，对曲率的处理就更忠实，计算成本也更高。历史模拟法本已在每个情景中重新定价，而且只有它的分布取自数据而不是假定；也只有蒙特卡洛能在预算允许的范围内做到任意精确。第 38.20 节说明，各类使用者为什么会选用最后一栏所对应的方法。

38.8 肥尾，以及一个反直觉的结果

正态分布对日收益率的描述很差：大幅变动出现得远比它所允许的频繁。标准的替代是自由度为 ν 的 **t-分布**。它也是钟形曲线，但密度按损失的幂次 $|x|^{-(\nu+1)}$ 衰减，而不是按其平方作指数衰减。自由度越少，尾部越肥；随着 ν 增大，t-分布趋于正态。当 $\nu > 2$ 时其方差为 $\nu/(\nu-2)$，所以把一个 t 变量乘以 $\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ 就得到单位方差，然后可以缩放到任意给定的标准差。日股票收益率常见的拟合值是 $\nu = 4$，此时系数为 $\sqrt{1/2}$，第 38.5 节的 88.39 就是这样来的。例 38.6 用它在保持波动率不变的前提下改变账簿的形状。

例 38.6　同样的波动率，不同的形状

取例 38.1 的 1 亿美元账簿，除分布外什么都不改：自由度为 4 的 t-分布，重新标度到完全相同的 2.0% 日标准差。均值与波动率都相同，只是尾部更肥。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	VaR		ES		
置信度	正态	肥尾	正态	肥尾	ES 增幅
95.0%	\$3.29m	\$3.01m	\$4.13m	\$4.53m	+10%
99.0%	\$4.65m	\$5.30m	\$5.33m	\$7.38m	+39%
99.9%	\$6.18m	\$10.14m	\$6.73m	\$13.70m	+103%

图 38.2 画出两条密度。图中 t-分布中间更高、肩部更薄；在右图的对数刻度上，它的尾部比正态尾部高出几个数量级；两条竖线标出两个 99.9% VaR，即 \$6.18m 与 \$10.14m。

把 95% 那一行再读一遍。肥尾的 VaR 低于正态的：\$3.01m 对 \$3.29m，按这一度量风险少了 8%。肥尾并不在每个置信水平上都抬高 VaR。方差相同而尾部更重的分布，必然在别处更薄，而 95% 的分位数恰好落在变薄的区域里。

于是，拟合了肥尾模型、又按 95% 度量的银行会报告风险下降。作为分位数，这个数字没有错；但它回答的问题不看尾部，而报告里没有任何地方说明这一点。

期望损失出现这种现象的程度要轻得多。它在表中每一个水平上都上升（10%、39%、103%），因为它对尾部积分而不是取尾部上的一个点。在足够低的水平上它也会低于正态，但它的交点在 89% 附近，而 VaR 的在 97.5% 附近，所以在实际用来度量风险的水平上，它的变动方向是正确的。这是支持期望损失的一条比次可加性更有力的论据，因为它不需要分布有跳跃：任何人都会拟合的最普通的替代分布上就会出现这种情况。这个例子还显示了正态假定在关键之处的代价：在信用与违约风险资本所设定的 99.9% 水平上，真实的期望损失约为正态模型结果的两倍。

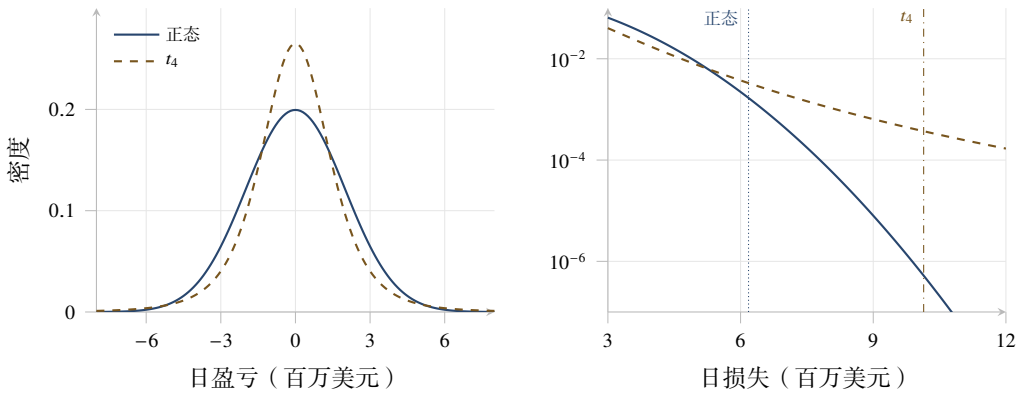


图 38.2: 1 亿美元账簿的日盈亏，正态与 t_4 两种分布，标准差同为 2.0%。左：密度。右：对数刻度下的损失尾部，竖线标出两个模型各自的 99.9% VaR。

38.9　估计一个尚未发生的损失 †

第 38.5 节留下了一个未答的问题。历史模拟法无法报出比其窗口中最大值更大的损失，而日损失的 99.9% 度量问的是一个百分位，500 天样本中超过它的观测值只有半个。

极值理论是标准答案，例 38.7 量化了它的效果。几乎任何分布在高阈值之上的超出量都服从**广义帕累托分布**，这个结果使尾部可以由现有的观测拟合出来，然后向它们之外外推。

取一个较高的阈值 u，只看超过它的损失。随着 u 升高，几乎无论原来的分布是什么，损失

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

超出阈值的部分 $Y = L - u$ 都近似服从分布函数

$$\mathbb{P}(Y \le y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi\, y}{\psi}\right)^{-1/\xi},$$

其中 ψ 是尺度参数，形状参数 ξ 刻画尾部的厚度：

- 当 $\xi > 0$ 时为幂律尾部（自由度为 ν 的 t-分布有 $\xi = 1/\nu$，所以例 38.6 的账簿有 $\xi = 0.25$）；
- 当 $\xi = 0$ 时为指数型尾部，正态分布、对数正态分布以及大多数其他尾部衰减快于任何幂律的无界分布都以它为极限；
- 当 $\xi < 0$ 时，尾部有端点。

用 u 之上的损失拟合 ψ 与 ξ，再从拟合出的分布读出分位数，就是**超阈值峰值法**，例 38.7 把它与两种更简单的估计并列比较。[技术附注 38] 推导了它所依据的结果，从阈值极限到该例用到的各个公式。

例 38.7　估计一个观察不到的分位数的三种方法

取例 38.6 的肥尾账簿：其日损失以百万美元计，服从自由度为 4 的 t-分布，并缩放到标准差 2.0，因此真实的 99.9% VaR 为 \$10.14m，期望损失为 \$13.70m。风险经理只看得到从中抽出的 500 天损失。一个模拟的 500 天窗口，平均损失为 $\bar{L} = -\$0.0011$m，标准差为 $s = \$1.7953$m，其最大的 26 个损失从大到小依次为：

第 1–5 大	6–10	11–15	16–20	21–26
7.2509	5.4179	3.7229	3.1511	3.0356
6.8962	4.6913	3.7217	3.1395	3.0329
6.1266	4.4446	3.5340	3.0841	3.0045
5.9353	4.1928	3.4639	3.0812	2.9119
5.7588	4.1022	3.3718	3.0789	2.8497
				2.8481

下面三个估计只用到这些损失以及 $\bar{L}$ 与 s。

*正态拟合。*取例 38.1 中的 $z = N^{-1}(0.999) = 3.0902$，

$$\text{VaR} = \bar{L} + z\, s = -0.0011 + 3.0902 \times 1.7953 = \$5.55\text{m}.$$

*经验分位数。*把 500 个损失中第 k 小的放在百分位 $(k-1)/499$，第 99.9 百分位就落在 $k = 1 + 0.999 \times 499 = 499.501$ 处，即从第二大损失走向最大损失的 50.1% 处：

$$6.8962 + 0.501 \times (7.2509 - 6.8962) = \$7.07\text{m}.$$

*超阈值峰值法。*把阈值设在第 26 大的损失，$u = \$2.8481$m，使 25 个损失（最差的 5%）超过它。广义帕累托分布用**极大似然**法拟合到它们超出 u 的部分 y_i 上：选取使观察到的超出值最有可能出现的 ψ 与 ξ，也就是在 $\psi > 0$、$\xi \ge -1/2$ 的范围内（ξ 低于 $-1/2$ 时，极大似然估计失去通常的大样本性质），使它们联合密度的对数

$$\ln \mathcal{L}(\psi, \xi) = -25 \ln \psi - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{25} \ln\left(1 + \frac{\xi\, y_i}{\psi}\right)$$

达到最大，得到 $\hat{\psi} = 1.1511$、$\hat{\xi} = 0.0983$。由于 500 天中有 25 天超过 u，概率 $1 - c = 0.001$ 相当于超出部分中的比例 $(500/25) \times 0.001 = 0.02$，从拟合出的分布解出这一比例，得到

$$\text{VaR} = u + \frac{\psi}{\xi}\left[\left(\frac{n}{n_u}(1-c)\right)^{-\xi} - 1\right] = 2.8481 + \frac{1.1511}{0.0983}\left(0.02^{-0.0983} - 1\right) = \$8.34\text{m},$$

其中 $n = 500$ 天，$n_u = 25$ 个超出值，$c = 0.999$。对这一点之外的拟合尾部取平均，得到期望损失：

$$\text{ES} = \frac{\text{VaR} + \psi - \xi u}{1 - \xi} = \frac{8.3389 + 1.1511 - 0.0983 \times 2.8481}{1 - 0.0983} = \$10.21\text{m}.$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

三个 VaR 估计都低于真值 \$10.14m。窗口的最大损失 \$7.25m 低于它，所以经验分位数达不到；而 25 个超出值显示的尾部比真实的更薄（$\hat{\xi} = 0.10$，而真值 $\xi = 0.25$；在这个阈值上最能逼近真实 t_4 超出量的广义帕累托分布，其形状参数为 0.19，由 [技术附注 38] 推导），所以外推也停在了半路。图 38.3 把这三个估计与数据画在一起。

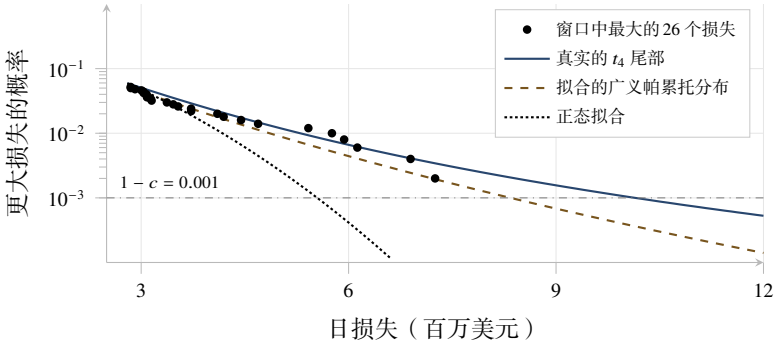


图 38.3: 例 38.7 中窗口的尾部，以及真实分布、拟合的广义帕累托分布与正态拟合。每条曲线与 0.001 水平线的交点就是它的 99.9% VaR。

这张图显示了数据用尽之后，每种方法各自怎样处理。散点止于最大损失，所以经验分位数无处可去。正态拟合的尾部几乎立刻偏离散点向下，在 \$5.55m 处穿过 0.001 水平线。广义帕累托分布贴合散点，并延续到它们之外，到达 \$8.34m，但比真实尾部下降得快，而真实尾部要到 \$10.14m 才穿过。

一个窗口说明了每种计算怎么做，却说明不了每种方法表现如何。下表把这三种计算在取自同一账簿的 400 个独立的 500 天窗口上重复，上例的窗口是其中第一个。**VaR 估计均值**是每种方法 400 个答案的平均，**偏差**是这个平均除以真值 \$10.14m 再减一，**离散度**是这 400 个答案的标准差。

方法	VaR 估计均值	偏差	窗口间离散度
经验分位数	\$9.22m	−9.1%	\$2.85m
正态拟合	\$6.19m	**−39.0%**	**\$0.70m**
超阈值峰值法	\$10.11m	−0.3%	\$3.32m

这些是模拟结果：每个均值的标准误差是其离散度除以 $\sqrt{400}$，三种方法都不到真实 VaR 的 2%；这 400 个窗口由固定的种子生成。正态拟合远比其他方法精确，却偏低了 39%。精确与准确在这里背道而驰；一份月复一月给出稳定数字的风险报告，展示的恰恰是正态假定最擅长制造的性质。超阈值峰值法消除了偏差（−0.3% 远在其标准误差之内），代价是三者中最大的离散度。其期望损失的估计体现了这一代价：因为公式要除以 $1 - \hat{\xi}$，少数拟合形状偏高的窗口会报出很大的值，于是中位数窗口的估计 \$11.48m 低于真值 \$13.70m，而平均值 \$15.19m 被拉到了真值之上。

历史模拟法的上限并非只是理论上的可能。一个窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率为 $0.999^{500} = 61\%$，所以在大多数窗口里，无论取什么置信度，经验分位数都到不了正确答案，因为正确答案在样本的末端之外。

但有两点告诫，使该方法算不上彻底的解决办法。其一，阈值是人为选择的，估计值随之变动：分析师挑选的参数，出现在用来考核分析师本人的计算里。其二，该方法用尾部肩部的数据外推尾部的形状，这就假定了形状会延续下去。只在极端处才启动的机制，它看不见，而第 38.11 节的相关性与第 38.12 节的尾部相依性描述的恰恰是这种机制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

所以，极值理论把不可能的估计变成了困难的估计。这是实实在在的进步（偏差落在零的抽样误差之内，而正态拟合的偏差是39%），但这不等于知道了答案。

38.10 波动率估计

上面的模型构建类方法都需要一个波动率，历史模拟法也可以用它来重新缩放情景。主流的估计量有两种，二者有一处结构性的差别。

指数加权移动平均（EWMA）对过去收益率的平方作几何加权：

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)\, r_{n-1}^2, \tag{38.5}$$

其中 σ_n^2 是第 n 天的方差估计，在第 $n-1$ 天结束时作出，r_{n-1} 是第 $n-1$ 天的收益率。通常取 $\lambda = 0.94$，这是J.P. Morgan的RiskMetrics（1996）选定的值，理由是它在一大批日度序列上使一日预测误差最小。同一递推也用来更新协方差，只是把收益率的平方换成两种资产收益率的乘积；第38.11节的相关系数通常就是这样更新的。

广义自回归条件异方差（GARCH）模型的GARCH(1,1)形式多了一个常数项，结果因此截然不同：

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha\, r_{n-1}^2 + \beta\, \sigma_{n-1}^2, \qquad V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}, \tag{38.6}$$

其中 V_L 是预测所回复到的长期方差。三个参数用收益率历史上的极大似然来估计，与例38.7估计尾部参数的方法相同：所选的 ω、α 与 β，是使观察到的收益率在模型所赋方差下最有可能出现的那一组。在(38.6)中令 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$，就得到(38.5)，所以EWMA就是没有长期水平可供回复的GARCH。仅这一处差别就决定了整条预测曲线的形状，例38.8显示了这一点。

例 38.8 一个糟糕的交易日，两条预测

一个日波动率1.00%的市场遇到一个 −3% 的交易日。

两个估计量的反应几乎相同。以百分比平方计，取 $r_{n-1} = -3$，GARCH的 $\omega = 0.000002$（以百分比平方计为0.02），$\alpha = 0.06$，$\beta = 0.93$，

$$\sigma^2_{\text{EWMA}} = 0.94 \times 1.00^2 + 0.06 \times 3^2 = 1.48, \qquad \sigma^2_{\text{GARCH}} = 0.02 + 0.06 \times 3^2 + 0.93 \times 1.00^2 = 1.49,$$

即波动率分别升至1.2166%与1.2207%。单独一天把估计值抬高了约22%。

但对此后的走势，两者的判断截然不同。GARCH有 $\alpha+\beta = 0.99$，因而长期日波动率为 $\sqrt{0.000002/0.01} = 1.4142\%$，即年化22.4%。记刚估计出的方差为 σ_n^2，GARCH对其后第 k 天方差的预测为

$$\mathbb{E}\left[\sigma_{n+k}^2\right] = V_L + (\alpha+\beta)^k \left(\sigma_n^2 - V_L\right),$$

所以每过一天就缩小与长期水平之间剩余差距的1%，偏离长期水平的部分约69个交易日减半。把这一预测在至该期限为止的 T 个交易日上取平均，得到方差

$$\bar{\sigma}_T^2 = V_L + \frac{1-(\alpha+\beta)^T}{T\,(1-\alpha-\beta)} \left(\sigma_n^2 - V_L\right),$$

年化后1天是19.4%，10天19.5%，3个月20.2%，1年21.4%。EWMA的预测在每个期限上都是19.3%：它对一年后波动率的最佳猜测就是今天的估计。

结论是，二者各有用途。一天期的保证金或限额计算根本分辨不出两者，EWMA胜在简单。凡是涉及期限结构的计算都需要均值回复：第19章的波动率期限结构之所以呈现那样的斜率，正是因为波动率会回复；否认回复的模型只能给出平坦的期限结构，与期权价格明显不符。

还要注意当前估计所处的位置。当前估计19.4%仍低于模型22.4%的长期水平，所以GARCH的预测是上行的。以EWMA为基础的风险系统不会显示任何这样的倾向，而这一遗漏恰在波动率即将上升时代价最大。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

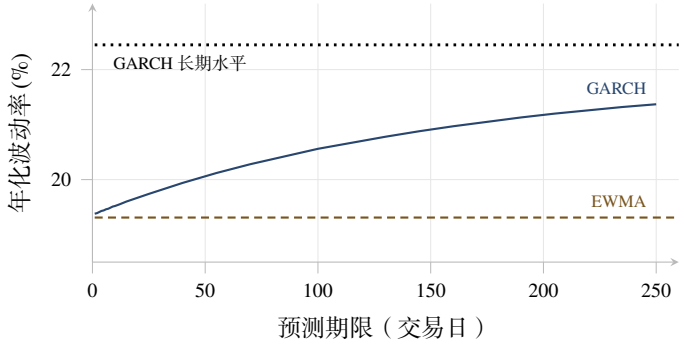


图 38.4: 例 38.8 的冲击之后，至各期限的平均波动率。

图 38.4 直观地展示了这一论点。两条线之间的差距并非估计上的分歧：两个估计量用的是同样的数据，对今天的判断也一致。分歧在于波动率有没有一个长期水平，而只有其中一个估计量能产生期限结构。

两个估计量都可以用来改进历史模拟法。第 38.5 节的做法原样使用每个历史交易日的收益率，不论那一天的波动率是高是低。**波动率缩放历史模拟法**按 Hull 与 White（1998）提出的形式，把每一天的收益率乘以 $\sigma_{今天}/\sigma_t$，即今天的波动率估计与该日当时估计之比。平静时期的一天在市场动荡时被放大，危机中的一天在市场平静时被缩小，于是情景保留了历史的形状，而换上了今天的尺度。与任何加权都不同，重新缩放可以产生比窗口中最大损失更大的损失。**过滤历史模拟法**（Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper，1999）更进一步：它用当日的 GARCH 波动率去除每个历史收益率，再随机抽取由此得到的标准化冲击，让它们通过递推 (38.6)，构造多日的情景。清算所用经波动率缩放的情景设定保证金（第 38.20 节）。

38.11　相关性，以及它为什么是薄弱的输入

例 38.8 的估计量提供了 (38.4) 中协方差矩阵的对角线，其余部分更难。波动率由每一天的收益率共同确定，无论大小；相关性取决于两个序列如何共同变动，而窗口中占多数的平常日子几乎说明不了它们在承压时如何共同变动。因此相关性是 (38.4) 中最不稳定的输入。例 38.9 显示度量会随它变动多少。

例 38.9　只改一个输入

头寸 A 是 6,000 万美元、日波动率 1.0%；头寸 B 是 4,000 万美元、2.5%。以美元计两者的日标准差为 \$0.600m 与 \$1.000m，相关系数为 0.30 时

$$\sigma_P = \sqrt{0.600^2 + 1.000^2 + 2 \times 0.30 \times 0.600 \times 1.000} = \$1.311\text{m},$$

所以 99% 1 日 VaR 为 $2.3263 \times 1.311 = \$3.051$m。只改相关性：

相关系数	VaR	变化
−0.50	\$2.028m	−34%
0.00	\$2.713m	−11%
0.30	\$3.051m	—
0.60	\$3.355m	+10%
0.90	\$3.634m	+19%
1.00	\$3.722m	+22%

相关系数从 0.30 升到 0.90，报告的风险就上升 19%，而头寸与波动率都没有任何变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而相关性恰恰在该度量本应刻画的时段里变动最剧烈。正常状况下互不相关的资产，在一轮强制平仓中会变成同一项资产，因为危机中的共同因子往往并非经济因素，而是同一批带杠杆的持有者在同时抛售所有这些资产。于是这一输入在平静期估计、在动荡期使用；对于像这里这样同时做多两项资产的账簿，误差的方向始终一致：度量出的风险偏低。

这并不是呼吁采用保守的相关性，而是说明了监管框架为什么不允许银行自由选择相关性；第 39 章那些限制分散化的规则，正是因这张表所显示的敏感性而设。

38.12 Copula 与尾部相依性

相关性用一个数字概括相依关系，但一个数字是不够的。两个市场的相关性可以完全相同，尾部表现却截然不同。copula（第 24.13 节）正是把这两者分离开来：一边是边缘分布，另一边是相依结构。例 38.10 固定边缘分布与相关性，只改变 copula。

例 38.10　同样的边缘、同样的相关性、不同的联合极端

两个敞口，各自服从正态，相关系数 0.50。唯一不同的是 copula：一个是高斯 copula，一个是自由度为 4 的 t copula。

两者同时超过的概率	高斯 copula	t_4 copula	倍数
第 95 百分位	0.01219	0.01694	1.39×
第 99 百分位	0.001294	0.002877	2.22×
第 99.5 百分位	0.0004963	0.001385	2.79×
第 99.9 百分位	0.00005426	0.0002635	**4.86**×

事件越极端，差距越大，这与建模者对近似的期望恰好相反。极限行为给出了最简洁的表述。上尾相依系数（在一个敞口极端的条件下另一个也极端的极限概率）对高斯 copula 在任何小于 1 的相关性下都恰好为零，而对这个 t copula 是 $2\,t_5\!\left(-\sqrt{5\times 0.5/1.5}\right) = 0.2532$，其中 t_5 为自由度为 5 的 t-分布的分布函数。在高斯 copula 下，无论资产相关性多高，在一个敞口陷入灾难的条件下另一个也陷入灾难的概率，在足够远处都降为零；在这个 t copula 下，它始终不低于四分之一。

第 26.6 节讨论 CDO 分层时已经指出这一点：高斯 copula 给优先档定价时，仿佛联合违约在极端处不会成簇。这里它决定的是更基本的问题：组合风险度量能否给同时发生的极端损失以应有的权重。只用相关性为相依关系建模的公司，对自己要问的问题已经预设了答案。

图 38.5 显示了差别出现在何处。图中从每种 copula 各抽取 1,500 组联合样本。在中间区域，两团点云很难分辨；角上则不同：在这一次抽样里，t_4 copula 有 26 个点同时超过两个第 95 百分位，高斯 copula 是 16 个；同时超过两个第 99 百分位的，前者 7 个，后者 1 个。两种 copula 在分布主体上一致，而恰恰在风险度量本应发挥作用的地方分道扬镳。

38.13 因子降维 †

一个互换账簿对二十个以上的曲线点有敏感度，于是 (38.4) 需要一个 20×20 的协方差矩阵，而估计它的数据勉强够用。标准的补救办法是用少数几个因子取代这些期限段，也就是把第 32 章的因子降维用于风险度量而不是模拟。

因子就是曲线的主成分：协方差矩阵 Σ 的特征向量，即依次解释其方差最大份额的那些变动方向。收益率曲线的因子以易于解释著称。例 38.11 说明，可解释并不等于足够。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

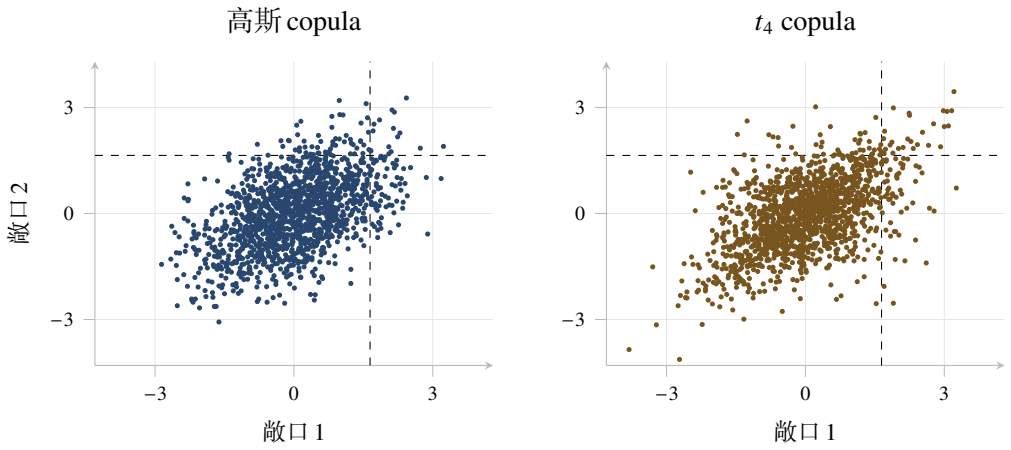


图 38.5: 每种 copula 下各 1,500 组联合样本，以标准差计，边缘为标准正态，相关系数 0.50。虚线标出每个敞口的第 95 百分位。

例 38.11　三个因子，两个组合，两种结论

曲线有从 3 个月到 30 年的九个期限。各期限的日利率变动波动率，以及一个方向性账簿对各期限的敏感度如下：

期限（年）	0.25	0.5	1	2	3	5	7	10	30
波动率（每日基点）	3.5	4.4	5.3	6.0	6.2	6.0	5.7	5.4	4.8
方向性账簿（每基点千美元）	10	5	−8	15	12	−10	20	18	6

期限 T_i 与 T_j 上利率变动的相关系数为

$$\rho_{ij} = 0.7 + 0.3\, e^{-0.3\,|\ln T_i - \ln T_j|},$$

所以相邻期限几乎同步移动，而 3 个月与 30 年利率的相关系数为 0.77。这个模型是示意性的，不是拟合出来的；它在短端给出的相关系数高于每日国债数据，从而抬高了水平因子。协方差矩阵为 $\Sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$，其前几个因子为：

因子	解释的方差	累计	形状
水平	90.98%	90.98%	所有期限同向移动
斜率	3.94%	94.92%	短端对长端
曲率	1.96%	96.88%	两翼对中段
第四	1.10%	97.97%	—

三个因子解释了曲线方差的 96.88%，这是通常引用的数字，也是三因子模型成为标准的原因。

下面比较两个账簿。第一个是上表中的方向性账簿，正负敏感度散布在曲线各处。对敏感度向量 $\mathbf{w}$，全协方差 99% 1 日 VaR 为 $2.3263\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}$，如 (38.4)，该账簿的这一数值为 \$800,607。第二个是**蝶式**。在收益率曲线上，蝶式指在两个期限（两翼）上持有同一方向的头寸，在二者之间的一个期限（中部）上持有相反方向的头寸。这个名称借自第 12.3 节的期权蝶式，只是后者的两翼与中部落在执行价上。若规模使敏感度之和为零，它在曲线平行移动下盈亏持平，押注的是曲线的曲率而不是水平。这里的蝶式在两年期与五年期各持有每基点 2 万美元的多头、三年期持有每基点 4 万美元的空头，全 VaR 为 \$117,925。保留 k 个因子，就是把 $\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}$ 换成 $\sum_{j \le k} \ell_j (\mathbf{v}_j^\top \mathbf{w})^2$，其中 ℓ_j 与 $\mathbf{v}_j$ 是 Σ 的特征值与特征向量；下表给出每个账簿的 VaR，以及它自身方差中保留下来的份额。（表中 VaR 用的是未经舍入的分位数 $N^{-1}(0.99) = 2.326348$；若用 2.3263，末几位数最多相差 \$16。）

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	方向性账簿		蝶式	
保留因子数	VaR	保留的方差	VaR	保留的方差
1	$795,377	98.7%	$20,390	3.0%
2	$797,262	99.2%	$23,225	3.9%
3	$797,364	99.2%	$38,194	10.5%
5	$797,380	99.2%	$62,434	28.0%
9	$800,607	100%	$117,925	100%

同样三个因子，保留了第一个账簿99% 的方差，却只保留了第二个账簿的10%。按VaR 计，三因子系统会把这个蝶式报成$38,194，而实际是$117,925，只反映了约三分之一的风险；与此同时，它还会拿96.88% 这个数字作为依据。

原因在于两个账簿位于分解的不同部分，图 38.6 显示了这一点。前几个因子在曲线上是平滑的；蝶式则是三个相邻期限、正负交替，形状与哪个因子都不像，所以在这些因子上的投影很弱。通常引用的96.88% 是曲线方差中由三个因子解释的份额，而组合需要的是它自己方差中的份额。刻意做成对水平中性、对斜率也近乎中性的账簿，本来就把自身投影到了被舍弃的方向上。因子是否够用是组合的性质，不是曲线的性质；最可能通不过这一检验的，恰恰是相对价值交易台赖以生存的那类组合。

由此得到实用规则：风险系统可以降维，但必须逐个账簿报告残差方差，而不是只对整个市场报告一个数字。

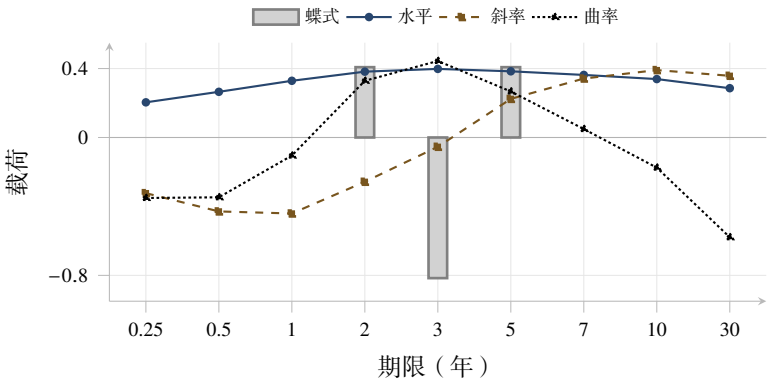


图 38.6: 例 38.11 前三个因子在各期限上的载荷，以及缩放到单位长度的蝶式敏感度。

38.14 跨持有期的换算

到此为止的数字都是一日度量，但资本与限额常常设定在更长的持有期上，而换算通常用时间平方根：

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} \approx \sqrt{h}\,\mathrm{VaR}_{1\text{日}}. \tag{38.7}$$

式 (38.7) 要求日收益率独立同分布且均值为零；要让分位数像标准差那样换算，还需要它们服从正态，因为一个肥尾的一日分位数，即使各天相互独立，也不按 $\sqrt{h}$ 换算。本节考察第一个条件，因为它不成立时，任何一日度量和一日回测都察觉不到。假定相隔 k 天的收益率之间的相关系数为 ρ^k，即日自相关为 ρ 的一阶自回归过程的模式。于是 h 日收益率的方差等于日方差乘以

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\rho^k$，每对交易日贡献一项，所以在正态下

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} = \mathrm{VaR}_{1\text{日}}\sqrt{h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\,\rho^k}, \tag{38.8}$$

当 $\rho = 0$ 时它退化为 (38.7)。下表把 (38.8) 用于例 38.1 的 99% 1 日 VaR \$4.65m，换算到 10 天：

日自相关	10 日 VaR	(38.7) 的误差
0.00	\$14.71m	—
0.10	\$16.10m	−9%
0.25	\$18.48m	−20%

误差一栏是时间平方根数字的低估量占真实 10 日 VaR 的比例，即 (14.71 − 真值)/真值：0.10 的自相关让 (38.7) 低估约 9%，0.25 的自相关让它低估五分之一。正自相关正是承压市场中被迫单向抛售的典型特征，而这个数字恰恰要在那种时候使用。均值回复、自相关为负的市场会使它朝另一个方向出错，所以这条规则谈不上保守，只是有偏差，偏向哪边取决于市场。

更深一层看，持有期本就不应是常数。第 8.4 节的保证金风险期由头寸平仓需要多久决定，而那是头寸的性质：流动性好的期货对冲与一笔定制结构化交易不可能共用一个持有期。第 39 章的流动性期间正是为修正这一点而设，用按风险因子类别划分的若干流动性期间取代单一持有期。

38.15　风险究竟来自哪里

总量本身无法用来管理风险，有用的是追问：风险由哪个头寸产生？式 (38.4) 的导数回答了这个问题。

边际风险价值（边际 VaR）是 $\partial\mathrm{VaR}/\partial w_i$，即头寸 i 增大时 VaR 增长的速度。对 (38.4) 求导，

$$\frac{\partial \mathrm{VaR}}{\partial w_i} = z\,\frac{(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma_P}, \qquad \sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\,\mathbf{w}}, \tag{38.9}$$

其中 σ_P 是组合的标准差，$(\Sigma\mathbf{w})_i$ 是因子 i 的收益率与组合盈亏的协方差。**成分风险价值**（成分 VaR）是 $w_i\,\partial\mathrm{VaR}/\partial w_i$，而由于 (38.4) 关于头寸是一阶齐次的，各成分精确地加总为总量：

$$\sum_i \frac{w_i z(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma_P} = z\sigma_P。$$

这是欧拉分解（一阶齐次函数的欧拉定理），不是近似。例 38.12 把它用在例 38.9 的账簿上。

例 38.12　六成的钱，三成的风险

	头寸	独立 VaR	成分 VaR	风险占比
A	\$60m (60%)	\$1.396m	\$0.958m	31.4%
B	\$40m (40%)	\$2.326m	\$2.093m	**68.6%**
合计	\$100m	\$3.722m	\$3.051m	100%

B 占资金的 40%，却占风险的 69%，独立数字看不出这一点：独立数字加总为 \$3.722m，组合 VaR 为 \$3.051m，两者之间 18.0% 的分散化效益总要分配给某个头寸。成分 VaR 的分配方式，是唯一既能加总、又与边际数字一致的方式。

应当给交易员看的是边际数字。以收益率为单位，$\Sigma\mathbf{w} = (0.0090,\ 0.0295)$，$\sigma_P$ = \$1.311m，于是由 (38.9)，A 为 $2.3263\times0.0090/1.311 = 0.0160$，B 为 $2.3263\times0.0295/1.311 = 0.0523$。在边际上，向 B 多投一美元使 VaR 增加 0.0523，向 A 则增加 0.0160，所以把 \$10m 从 A 移到 B 应增加约 $10\times(0.0523-0.0160)$ = \$0.36m，即 11.9%；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

精确重估后，两者各 5,000 万美元时 VaR 为 $2.3263\sqrt{0.500^2 + 1.250^2 + 2 \times 0.30 \times 0.500 \times 1.250} = \$3.441\text{m}$，上升 12.8%，而账簿规模不变。只要额度尚有余地，针对总 VaR 的限额就会允许这笔交易；成分 VaR 则显示，上升的部分全部来自 B。

这里的告诫也是本章反复出现的那一条：精确的分配并不说明总量是否正确。成分 VaR 之所以精确加总，只是因为 VaR 是齐次的；这并不要求 VaR 次可加，而例 38.2 表明它不是。所以分配可以是精确的，而总量仍然失真。期望损失允许同样的欧拉分解，并且是一致的；在模拟中，它的各成分就是每个头寸在尾部情景上的平均损失 $\mathbb{E}[L_i \mid L > \text{VaR}_c]$，这也是它越来越多地被用于风险分配的原因之一。

增量风险价值（增量 VaR）回答第三个问题：把一个头寸整体移除，VaR 会变多少。在上例中，移除 B 后剩下 A 的独立 \$1.396m，所以 B 的增量 VaR 是 \$3.051m − \$1.396m = \$1.655m；移除 A 后剩下 \$2.326m，所以 A 的是 \$0.725m。两者加总为 \$2.380m，而不是总量 \$3.051m，因为每个增量数字都把全部 \$0.671m 的分散化效益记在被移除的头寸上，两者合起来就扣了两次，比总量多扣一次：\$3.722m − 2 × \$0.671m = \$2.380m。增量数字回答的是是否保留整个头寸；能加总的是成分数字，指导小额交易的是边际数字。

38.16 回测

风险数字是可检验的预测：在 99% 水平上，损失应当在 1% 的日子里超过 VaR，这样的一天称为一次**突破**。清点突破次数是对它最直接的验证；但例 38.13 表明，一年的计数证明不了多少。

例 38.13 二百五十天提供的证据很少

在 99% 水平上、250 天里，突破次数的期望是 2.5。记 n 天中有 x 次突破，目标突破率 $1 - c = 1\%$，观察到的突破率 $\hat{p} = x/n$，Kupiec 似然比（LR）统计量为

$$\text{LR} = -2 \ln \frac{c^{n-x}\,(1-c)^{x}}{(1-\hat{p})^{n-x}\,\hat{p}^{x}},$$

在模型正确时它近似服从自由度为一的卡方分布，所以统计量超过 3.841（该分布的第 95 百分位，对应名义显著性水平 5%）时拒绝模型；像这里这样预期突破很少时，可改用表中的精确二项概率：

突破次数	正确模型下的概率	Kupiec LR	拒绝？	巴塞尔分区
0	0.0811	5.03	**是**	绿区
1	0.2047	1.18	否	绿区
2	0.2574	0.11	否	绿区
3	0.2149	0.09	否	绿区
4	0.1341	0.77	否	绿区
5	0.0666	1.96	否	黄区
7	0.0097	5.50	**是**	黄区
10	0.0002	12.96	**是**	红区

一次到六次突破，在统计上都与正确的模型无法区分。这些次数对应 0.4% 到 2.4% 的突破率：一年里表现为 97.6% 覆盖率的模型与表现为 99.6% 的模型，都会作为 99% 模型通过检验。

零次突破同样会被拒绝，这一行常被忽略：从不被突破的模型不是保守，而是校准失当，偏向浪费资本的一侧。检验是双侧的，因为风险度量是预测，不是承诺。不过证据并不充分。正确的模型在 8.1% 的年份里不出现任何突破；而 3.841 这条界线是一个大样本近似，在预期突破只有 2.5 次时相当粗糙，它拒绝正确模型的概率是 9.5%（零次，或七次及以上），而不是名义上的 5%。

注意巴塞尔分区（1996 年设定）与统计结论在哪里不一致。五次突破使银行进入黄区；按 1996 年的规则，适用于其 VaR 的乘数由此从 3 提高到 3.40 至 3.85 之间（红区为 4）；现行框架保留了这些分区，把它们

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 用于 1.5 至 2.0 的乘数，详见第 39 章。然而在五次突破时 Kupiec 统计量是 1.96，并不拒绝；在七到九次时，检验拒绝了，分区却仍是黄区。分区是单侧的：只看突破是否过多，而且提前报警。正确的模型有 10.8% 的年份落入黄区或更差，监管者接受这一比率，换来的是检验功效：真实覆盖率只有 97% 的模型，在 87% 的年份里会被标出，而 Kupiec 检验的拒绝率只有 63%。

图 38.7 把两种判定放在同一根轴上。阴影带是 Kupiec 检验能容忍的范围，虚线是巴塞尔的分区边界，而两者并不重合：一家出现五次突破的银行已经离开绿区、适用更高的乘数，统计检验却看不出任何值得报告的问题。还应注意，在监管视为警示的那些次数上，正确的模型本身就有相当的概率。

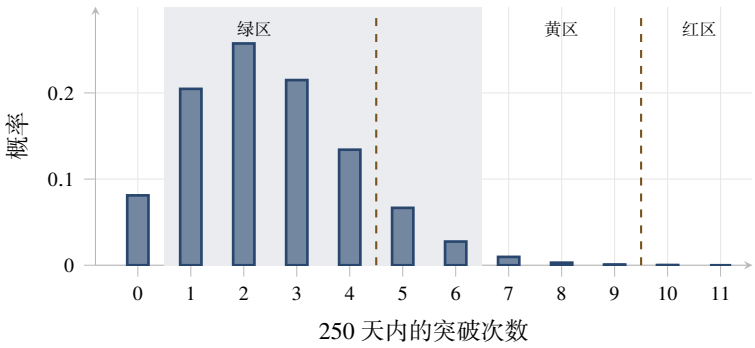


图 38.7: 250 天内 99% VaR 突破次数的分布，Binomial(250, 0.01)。阴影区域为 Kupiec 检验不予拒绝的范围，虚线为巴塞尔分区的边界。

而计数只是验证的一半。Kupiec 检验只问突破次数是否正确，不问突破何时出现。在某个承压的星期里连续五天突破的模型，与五次突破分散在全年的模型，在它看来同样合格。但两个模型并不一样好，银行想要的是后者：突破成簇说明模型的方差已经过时，这恰恰是最危险的失效，因为它恰在损失到来时出现。

Christoffersen 的条件覆盖检验补上了所缺的另一半。它在覆盖统计量之外还检验**独立性**，即昨天发生突破是否抬高今天发生突破的概率，做法是把观察到的转移频率与“并不抬高”这一假设作比较；两个统计量可以相加，各带一个自由度，因此合并后的统计量与自由度为二的卡方分布比较（5% 水平下为 5.991）。模型可能通过覆盖检验，却在独立性检验上被拒绝。

由此可见，突破次数正常并不像看上去那样能证明模型可靠。第 39 章的监管框架只统计突破次数，不检验其独立性，因此交易台若想知道自己的模型是否可靠，就必须自行做这项检验。

期望损失则根本无法这样回测。它没有可以清点的事件：ES 是条件均值，验证它需要用尾部寥寥几个观测来估计均值。专门的检验是有的，如 Acerbi 与 Székely（2014）在 VaR 被突破的那些天里把每一笔尾部损失与预测的 ES 比较；但对相互竞争的预测排序（而非检验单个预测）还另有一重障碍：ES 单独不具有**可引出性**，即没有一种评分规则的平均值恰在真实 ES 处取最小，因此无法仅凭记录为两个 ES 预测排出优劣；VaR 与 ES 合在一起才具有可引出性，[技术附注 38] 对两者都有说明。框架转向的恰恰是更难检验的度量，这是转换的一项实实在在的成本，也是第 39 章用 VaR 回测、而用 ES 确定资本的原因。

38.17　压力测试

到此为止的度量回答的都是概率问题：百日一遇的损失有多大，超过它的损失又有多大。**压力测试**回答的是另一个问题。它在给定情景（价格、利率、波动率、相关性与流动性的一组变动）

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下对组合重新估值并报告损失，不附带任何概率。

这既是它的弱点，也是它的用处。不附带概率的数字，不能像 VaR 那样在账簿之间比较，也不能与其他数字相加。但它不依赖于从窗口估计出的分布，所以能描述窗口里从未出现过的事件，以及估计出的相关矩阵几乎排除了的联合变动。它正是针对第 38.19 节所列盲区的工具。

情景有两个来源。**历史情景**把真实事件中的变动施加到今天的头寸上，如 1987 年 10 月 19 日、2008 年秋、2020 年 3 月、第 8.9 节的 2022 年 9 月英国国债危机；其长处是谁也无法说它们不可信。**假设情景**由机构针对自己实际持有的风险编写；好的假设情景除了价格，还会改变相关性与流动性，因为第 38.11 节表明，危机中改变的正是联合行为。**敏感性分析**每次只变动一个风险因子，运行和解释都更容易，却恰恰漏掉了联合变动。例 38.14 在同一账簿上把假设情景与敏感性报告加以对照。

例 38.14　两种资产一起下跌

取例 38.9 的账簿：资产 A 6,000 万美元，日波动率 1.0%；资产 B 4,000 万美元，日波动率 2.5%；相关系数 0.30；99% 1 日 VaR 为 \$3.051m。情景是一个强制平仓日：两种资产各自下跌四个自身的日标准差，A 跌 4%，B 跌 10%。

损失为

$$60 \times 4\% + 40 \times 10\% = \$2.4\text{m} + \$4.0\text{m} = \$6.4\text{m},$$

是 VaR 的 2.10 倍。敏感性报告把每种资产单独移动同样的四个标准差，得到 \$2.4m 与 \$4.0m，其最坏情形 \$4.0m 比联合情景少 37.5%。

在模型自己的假定（正态收益率、相关系数 0.30）下，组合的日标准差为 \$1.311m，所以 \$6.4m 的损失位于 4.88 个组合标准差之外。其概率约为每天千万分之五，大约 7,500 年才出现一次。压力测试并不依赖这个数字，而是只报告损失，把发生概率留给判断，因为这个概率恰恰是用该情景假定已经失效的相关系数算出来的。

反向压力测试把问题倒过来。它不问某个情景会造成多大损失，而是先固定一个会突破限额、耗尽资本或终结业务的损失，再问什么情景会造成这一损失。在各种测试中，它最有可能发现模型的遗漏，因为它从损失出发，而不是从模型的风险因子出发。

对风险因子服从正态的线性账簿，这个问题有闭式解。把损失固定为 l。在头寸 $\mathbf{w}$ 上恰好损失 l 的因子变动 $\mathbf{r}$ 有许多，其中没有哪一个单独具有概率，但它们的可信程度不同：联合密度在分布中心附近最高。离中心的距离按变动所取方向上的标准差个数来量，即**马氏距离** $\sqrt{\mathbf{r}^{\top}\Sigma^{-1}\mathbf{r}}$，而最可信的变动就是在约束 $\mathbf{w}^{\top}\mathbf{r} = -l$ 下使它最小的那一个。答案是

$$\mathbf{r}^{*} = -\,l\,\frac{\Sigma\mathbf{w}}{\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w}}, \tag{38.10}$$

它离中心 l/σ_P 个标准差，其中 $\sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w}}$ 是组合的标准差。每个因子按 $(\Sigma\mathbf{w})_i$（它与组合的协方差）成比例地变动，而这正是 (38.9) 中给出边际 VaR 的那个向量：情景在边际风险最高的头寸上压得最重。对非线性账簿没有公式，情景必须通过全面重估在各种变动中搜索出来。例 38.15 把 (38.10) 用在例 38.14 的账簿上。

例 38.15　损失 640 万美元的最可信途径

仍用例 38.14 的账簿，把损失固定在该情景的 \$6.4m。以收益率为单位，$\Sigma\mathbf{w} = (0.0090,\ 0.0295)$，$\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w} = 1.72$，于是由 (38.10) 得

$$r_A^{*} = -6.4 \times \frac{0.0090}{1.72} = -3.35\%, \qquad r_B^{*} = -6.4 \times \frac{0.0295}{1.72} = -10.98\%.$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

损失为 $60 \times 3.35\% + 40 \times 10.98\% = \$6.4\text{m}$，与要求一致，而这个变动位于 $6.4/1.311 = 4.88$ 个标准差之外。

例 38.14　中人为设定的情景（两种资产各下跌四个自身标准差）按马氏距离位于 $\sqrt{(4^2 + 4^2 - 2 \times 0.30 \times 4 \times 4)/(1 - 0.30^2)} = 4.96$ 个标准差之外。联合密度随距离 d 按 $e^{-d^2/2}$ 下降，所以反向压力测试找到了一条通向同一损失的途径，其联合密度是设定情景处的 $e^{(4.961^2 - 4.880^2)/2} = 1.49$ 倍。它还指出了风险在哪里：在最可信的路径上，B 下跌其自身 4.39 个标准差，而 A 只下跌其自身 3.35 个，这与例 38.12 中 B 占 VaR 69% 的份额相符。风险经理按对称方式设计的情景（两种资产跌得一样深）并不是最关键的情景。

图 38.8 画出了其中的几何。椭圆是与反向压力情景同样可信的变动的集合，虚线是恰好损失 \$6.4m 的所有变动，情景就是两者相切之处；线上的其他任何点，包括设定情景，都在椭圆之外，那里的密度更低。

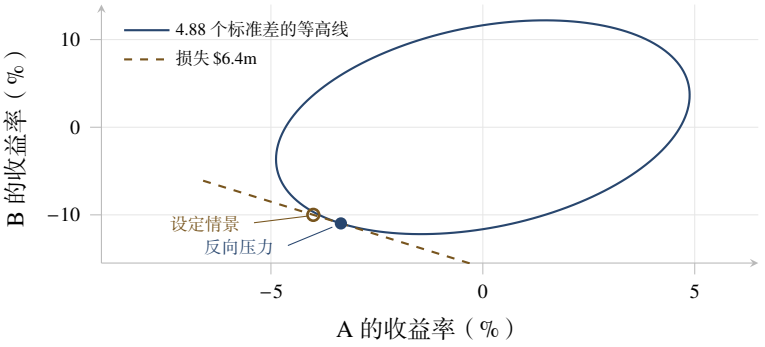


图 38.8: 在例 38.14 的账簿上损失 \$6.4m 的最可信变动：等损失线与收益率分布的一条等高线相切之处。

压力测试与基于概率的度量并列使用，而不是合而为一。典型的限额框架设一个 VaR 或 ES 限额，另外再为少数几个具名情景各设一个损失上限；任何一个被突破都需要采取行动。有些机构给情景附上粗略的概率，以便把它们折成一个数字，但这又把压力测试原本要回避的估计带了回来。下一节转向监管对危机窗口的用法：保留基于概率的方法，只改变数据。

38.18　压力度量与顺周期性

本章的估计量都是在某个窗口上拟合的，而市场平静时，窗口会使度量值变小。同样的 1 亿美元头寸、99%、1 日：在平静的 1.0% 日波动率下 VaR 是 \$2.33m；在 3.2% 的压力窗口上估计则是 \$7.44m。同一账簿的结果相差 3.2 倍，差别完全来自样本。

后果是反常的，而且是结构性的。基于风险的资本在平静期一路下降，容许承担更多风险；在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中减仓。这个度量放大了它本应防范的周期。读者在第 8.9 节的抵押品循环中已经见过这种机制，这里它以资本恶性循环的形式再次出现。

补救办法是增加一个不依赖当前窗口的度量。巴塞尔 2.5 于 2009 年加入的**压力风险价值**，用一段固定的、为期 12 个月的显著压力时期来计算同一组合，使银行的资本要求不会仅仅因为近期平静就下降。这一工具虽然粗糙，却行之有效，第 39 章给出其现行形式。

但有一个问题它没有解决：任何窗口，无论是否经过压力校准，都只是历史。压力窗口包含的是已经发生过的危机，因此防的是上一场危机而不是下一场；而且账簿会针对度量进行优化，在该度量下显得便宜的头寸，恰恰是它看不见风险的头寸。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

38.19 这些度量看不见什么

风险度量描述的是分布，而账簿最关键的特征并不都体现在分布里。

*流动性缺失。*该度量假定头寸能按盯市价格平仓；第 8.9 节的养老基金在一个被自身抛售压低的市场里卖出国债，就做不到这一点。

*集中度看不见。*两个分布相同的账簿有相同的度量值，无论头寸占市场的 1% 还是 40%，而第 40 章的 Amaranth、Archegos 与镍空头都属于后一种。

*融资是另一种风险。*一个头寸可以判断正确、清偿无虞，却仍因变动保证金须在抵消它的盈利实现之前付出而失败。例 37.2 的基差交易分文未亏，仍可能因缺少现金而被迫平仓；第 40 章的 Metallgesellschaft 与 LDI 案例是同一机制的放大版。

*模型本身也是一种风险。*这里的每一个数字都以“从市场因子到组合价值的映射是对的”为条件，而这一映射来自第 21 章的校准，也越来越多地来自训练出的网络。第 39 章把它作为独立的主题，因为它是风险系统唯一无法用风险系统本身度量的风险。

案例 38.1　二十五个标准差，连续数日

2007 年 8 月，若干量化股票基金在同样的几天里大幅亏损。高盛的首席财务官被问及原因时说，公司旗下基金看到的是连续数日的二十五个标准差的波动。

照字面理解，这句话并不是在描述一个事件。在正态分布下，二十五个标准差的波动概率约为 10^{-138}。一个人的职业生涯大约有 10^4 个交易日，而宇宙诞生至今约有 10^{17} 秒。一周之内出现好几个这样的日子，不是罕见事件，而是对所用分布的否证。

这句话因此有两种解读，只有一种说得通。要么是某件在天文数字意义上不可能的事反复发生了，要么是给出这个概率的模型错了。第 38.8 节已经量化过正态假设在尾部能错到什么程度，这里是同一种误差，出自一个刚刚为它付出代价的人之口。

这个度量看不见的是拥挤。那些头寸单独看并不特别，但许多运行相似信号的基金以相近的金额、相同的方向持有它们，一家去杠杆，就压低了下一家账簿的盯市价值。这是对别人头寸的敞口，而按自家历史校准的度量里没有这个变量，所以集中度属于本节讨论的盲区，而不是改进估计量就能纠正的误差。

回测也不可能及时报警。例 38.13 说明，一年的突破记录无法拒绝实际覆盖率看上去只有 97.6% 的 99% 模型；即便真实覆盖率只有 97% 的模型，每八年也有一年留在绿区。账簿可以在形状错误的分布上运行很久，而突破次数不会引起任何监管者的疑问。

由此得到的实用规则是：回测检验的是计数；真正关键的检验不是突破次数看上去是否合理，而是分布形状对不对。报出二十五个标准差的模型，等于自证有误；不需要更多证据，也不该再等下去。

38.20 谁在用这些数字，为什么

监管者用它们确定资本，正是这一用途决定了度量的定义：业界按 97.5% 而不是原先计算 VaR 所用的 99% 计算期望损失，是由第 39 章的规则决定的。

董事会与高管用 VaR，因为它是一个附带概率的数字，这也确实是它胜出的原因：能用一句话解释的度量取代了不能这样解释的度量，而它的统计缺陷是在被采用之后才得到形式化阐明的。

风险管理者用成分与边际数字而不是总量，因为总量无法据以行动，而例 38.12 的成分数字可以。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

清算所与主经纪商用短持有期的度量设定保证金：持有期是对平仓所需时间的估计，置信水平则是关于“允许自己多久错一次”的商业决定。大型互换清算所用波动率缩放历史模拟法（业内常称过滤历史模拟法）计算初始保证金，在一段包含压力时期、长达数年的回溯窗口上取 VaR 或期望损失，使平静的一年不会把保证金压低。其中最大的 LCH SwapClear，在十年回溯窗口构造的经波动率缩放情景上取 99.7% 的期望损失，自营账户的平仓期为五天。

保险公司在另一个置信水平与持有期上使用同样的思路。欧盟的保险监管制度偿付能力 II（Solvency II）把偿付能力资本要求设定为保险公司基本自有资金（资产减负债）在一年内的 99.5% VaR，获批内部模型的保险公司用模拟来计算它。

资产管理人把 VaR 当作基金的限额。一只依欧洲可转让证券集合投资计划（UCITS）规则设立、以 VaR 度量敞口的基金，其 99%、20 日 VaR 必须低于资产净值的 20%，或低于参照组合 VaR 的两倍。美国证券交易委员会的 18f-4 规则自 2022 年 8 月起施行，对衍生品敞口超过资产净值 10% 的开放式基金施加同样一对限额。

非金融企业很少以 VaR 管理风险（一些大型企业会披露它），因为它们的敞口在于经营现金流，而不在于一个账簿的市值。它们用的变体是**现金流风险价值**，即一个季度或一年内经营现金流相对预测的缺口：缺口超过这一数值的概率等于给定水平。

交易员主要把它们当作约束，而约束正是优化的对象，所以头寸最终会建在度量的盲区里。第 40.10 节的伦敦鲸是最直白的例子：度量一改，账簿便随之扩张到新度量所允许的规模。

38.21　中国市场：涨跌停板如何改变这个问题

境内的资本与风控框架在形式上与前面各节一致：《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，市场风险部分提供标准法、简化标准法与内部模型法，而内部模型法以期望损失为基础，与第 39 章描述的国际框架同源。证券公司则另有风险控制指标体系，按规定计算市场风险的风险资本准备。

但有一项境内制度改变了本章的问题本身，而不只是它的参数：涨跌停板。例 38.16 说明这一点。

例 38.16　被截断的不是损失，是退出

考虑一笔 1 亿元人民币的 A 股头寸，日波动率 2.5%。

先看约束有没有生效。无约束的 1 日 VaR 在 99% 水平上是 5.82%（582 万元），在 99.9% 水平上是 7.73%（773 万元）。两者都在 10% 的主板涨跌幅限制之内，所以在这两个置信水平上限制都不生效，风险系统会原样报出无约束的数字。

于是很容易得出错误的结论：涨跌停板给损失封了顶。其实不然，它封住的是成交。

连续跌停天数	累计损失	金额（万元）	相对 1 日 99% VaR
1	10.00%	1,000 万	1.72×
2	19.00%	1,900 万	3.27×
3	27.10%	2,710 万	4.66×
5	40.95%	4,095 万	7.04×

在 20% 涨跌幅的科创板与创业板上，三个跌停就是 48.80%。

关键在于本章反复出现的一个假定。VaR 假定头寸可以按盯市价格平仓。在跌停板上没有买盘，持有人按任何价格都退不出去。因此真正的持有期不是一天，而是这只股票要多久才能成交；该度量里根本没有地方填入这个未知数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而第 38.14 节的换算规则在这里失效得特别彻底：

要覆盖的跌停天数	所需倍数	时间平方根规则给出
2	3.27×	1.41×
3	4.66×	1.73×
5	7.04×	2.24×

平方根规则中的 $\sqrt{h}$ 假定每天独立抽样一次；连续跌停恰恰是完美的正自相关，即第 38.14 节那张表的极端情形。连续三个跌停时，缺口达 2.7 倍，其中只有一部分来自自相关：即使在 (38.8) 中取 $\rho = 1$，3 日 VaR 也只是 1 日的 3 倍；其余约 1.55 倍来自跌停本身：每个跌停日的 10% 是 4 个标准差的下跌，是 1 日 99% VaR 所在 2.33 个标准差的 1.72 倍，乘性复合（三次为 27.1% 而非 30%）再把它降到 1.55 倍。这不是估计误差，而是把公式用在了其假定被制度否定的场合。

所以在境内，流动性期间不是锦上添花的细化，而是这一度量的主体。

保证金按规则而不是按模型设定。 境内期货交易所的保证金比例由交易所按品种规定，并与该品种的涨跌停板挂钩：股指期货的涨跌幅是 10%，交易所最低保证金约为 12% 至 15%，期货公司另行加收；商品期货的停板多在 4% 至 10% 之间、保证金相应略高，即大致覆盖一个停板的幅度。与模型对照：2.5% 日波动率下的 2 日 99% 度量是 8.22%，因此在平静市场中，这样的规则明显高于模型的要求。

这是有意为之的取舍，应当作取舍来理解，而不是视为落后。规则式保证金不随模型自动下降，因此不会仅仅因为波动率回落就在平静期少收。在平静期，它以牺牲灵敏度为代价，缓解了第 38.18 节的顺周期问题。但规则并非一成不变：交易所会以通知形式相机调整保证金与涨跌停板，节假日前上调，行情剧烈时临时提高。2015 年股市异常波动期间，中金所把非套期保值的股指期货保证金逐步提高到 40%，此后用了数年才分步回调。这种相机调整恰在压力期抬高要求，本身也是顺周期的。国际清算所用模型换来了资本效率，代价是在平静期收得太少、在压力期突然提高要求；境内的规则式保证金在平静期收得更多，在压力期同样会被临时提高。两条路的差别在平静期而不在压力期，所以本章的压力度量在境内并不因此变得多余。

相依性在境内更成问题。 第 38.12 节的尾部相依性论点在 A 股上更强而不是更弱：千股跌停是一个联合极端事件，而在高斯 copula 下，一只股票跌停时另一只也跌停的条件概率在极限上趋于零。以相关性矩阵为唯一相依性输入的组合风险系统，按其构造就看不见境内最典型的压力情形。第 26.6 节的教训在这里适用，且不需要任何结构化产品作为中介。

可迁移与不可迁移的部分。 例 38.2 的次可加性失效、例 38.6 的形状论点、以及例 38.11 的因子降维结论，都与管辖权无关，可以原样使用；A 股收益率同样肥尾，而涨跌停板把一部分尾部推迟到随后几天，使单日分布的形状更难估计，因此肥尾那一节的误差在境内不会更小。例 38.13 的回测在境内还多一重困难：可用的历史里包含多次制度变更（涨跌幅调整、融券规则变化、注册制推行），所以 250 天的样本不仅短，还可能横跨两种不同的制度环境。这不是统计问题，无法靠更多数据解决，它也因此加重了第 38.17 节压力情景的分量：历史窗口不可信时，情景就不再是补充，而是主要工具。

38.22 这些结果的由来

风险价值由实务界提出、被监管采纳，理论则是事后才指出它的问题所在。关键文献是 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999）。它给出一个风险度量应当满足的公理，证明 VaR 不满足次可加性，并由此为交易台早已遇到却解释不了的一个缺陷命了名。积分形式的期望损失满足这些公理，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Acerbi 与 Tasche（2002）以及 Rockafellar 与 Uryasev（2002）对含原子的分布证明了这一点；而巴塞尔框架于 2016 年、即 Artzner 等人之后十七年转向了它。这是理论结论改变监管规则的一个异常清楚的例子。

Embrechts、Klüppelberg 与 Mikosch（1997）是第 38.9 节尾部估计所依据的极值理论专著，McNeil、Frey 与 Embrechts（2015）则是现代的综合性著作。

小结

风险度量把分布变成一个数字，选哪个数字就是本章的全部主题。VaR 是 (38.1) 的分位数，它指出尾部从哪里开始，对尾部里有什么只字不提；期望损失则对这一点之外的整条尾部取平均。巴塞尔标准以 97.5% ES 替代 99% VaR，是按正态假定下资本要求大致不变来校准的，所以改变的不是资本水平，而是对尾部形状的敏感度。

采用 ES 的理由正在于这种敏感度。损失在分位数附近跳跃时，VaR 就可能不满足次可加性：两只单独看 VaR 都为零的普通债券，合在一起就可能有很大的 VaR。ES 则是一致性度量。更有力的论据是形状：在波动率不变的前提下改用肥尾分布，VaR 可以下降而 ES 上升，可见正态假定低估的恰恰是 ES 所度量的那部分尾部。

度量中的判断主要体现在输入上。EWMA 就是没有长期水平的 GARCH，因此只有 GARCH 能产生波动率期限结构。相关性是薄弱的输入，而且恰恰在该度量所针对的时段变动最剧烈；相关性也不等于相依性，相关性相同时，t copula 下的联合极端远比高斯 copula 下常见。因子是否够用是组合的性质，不是曲线的性质；风险分配问的是三个不同的问题，因此需要成分、边际与增量 VaR 三个数字。

误差大多出在估计上。历史模拟法的好坏取决于窗口，任何加权都不会为窗口从未见过的尾部增加信息；极值理论能估计数据之外的分位数，代价是方差；含期权的账簿则需要非线性方法。压力测试计算某个具名情景下的损失，不附带概率；反向压力测试则从损失出发，倒推出造成它的最可信情景。

验证的力度比任何人希望的都弱。在 99% 与 250 天下，相当宽的一段突破次数都与正确模型无法区分，而期望损失根本无法靠计数回测，因此第 39 章回测 VaR，却以 ES 确定资本。每个估计量都在窗口上拟合，所以资本要求恰在最需要之前降到最低，压力度量正是为纠正这一点而设。流动性、集中度、融资以及模型本身是否正确都在任何风险度量之外；第 39 章讨论其中一部分的资本要求，第 40 章展示其余部分。

就中国而言，涨跌停板改变的是问题本身而不是参数。停板封住的是成交而不是损失：连续跌停的累计损失远超时间平方根规则给出的倍数，所以在境内，流动性期间是这一度量的主体，而不是细化。境内期货保证金按规则设定，平静期不随波动率回落，但交易所会在剧烈行情中相机上调，同样带有顺周期性。千股跌停正是高斯 copula 认为几乎不可能的联合极端；可用历史又横跨多次制度变更，情景分析因此从补充工具上升为主要工具。

延伸阅读

一致性公理与例 38.2 的次可加性失效出自 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999），文章很短，把反例陈述得很直白；Acerbi 与 Tasche（2002）说明了为什么具有一致性的是期望损失的积分形式，而不是条件均值。关于估计，J.P. Morgan 的 RiskMetrics 技术文档（1996）使 EWMA 成为业界的默认做法，它陈述了“为什么是 $\lambda = 0.94$”以及它的代价；GARCH 文献始于 Bollerslev（1986），

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最好从它的预测结果而非估计理论切入，因为对衍生品而言，关键在于例 38.8 的期限结构。关于 copula，先读第 26.6 节的来源：例 38.10 的尾部相依性结果早在需要之前很久就已为人所知，却仍被忽视，所以读这些文献是为了了解历史，而不是为了数学。关于回测，Kupiec（1995）与巴塞尔委员会 1996 年的回测框架值得对照阅读，正因为两者并不一致；监管文件说明了其分区如何在误报与识别坏模型的检验功效之间权衡。Christoffersen（1998）讨论的是问题的另一半，篇幅很短，也是第 38.16 节独立性检验的出处，并指出覆盖与独立性可以分开检验。Hull 与 White（1998）是波动率缩放所依据的短文，Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper（1999）则是过滤历史模拟法的出处。关于期望损失的回测，从 Acerbi 与 Székely（2014）读起；Gneiting（2011）以及 Fissler 与 Ziegel（2016）给出了理论：为什么 ES 不能单独评分，而与 VaR 合在一起又为何可以。第 39 章给出当前资本框架的来源，[技术附注 38] 推导了使期望损失便于优化的表示形式。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其市场风险附件是境内框架的一手出处；各交易所的涨跌幅与保证金规则以交易所业务规则为准，而例 38.16 的算术只需要规则本身，不需要任何市场数据。

练习题

38.1 用例 38.1，说明 2% 日波动率下 1 亿美元账簿的 99% 1 日 VaR 与 ES，并解释二者之比为何随置信度上升而下降。

38.2 证明正态损失下 99% VaR 与 97.5% ES 几乎重合，并解释监管者选这两个水平想达到什么目的。

38.3 陈述次可加性条件，并解释为什么不满足它的度量不能用作交易台限额。

38.4 用例 38.2，计算单只债券与两只合并的 99% VaR，并解释损失分布的什么特征造成了这一失效。

38.5 计算同样两只债券的 99% 期望损失，并验证它满足次可加性。

38.6 解释为什么按 VaR 考核的交易台有卖出深度虚值期权的动机，以及期望损失如何改变这一动机。

38.7 解释历史模拟法假定了什么，并说明它所能报出的最大损失是多少。

38.8 用例 38.6，解释为什么 95% 时肥尾的 VaR 低于正态的，而期望损失不是。

38.9 由例 38.6 计算 99.9% 时肥尾与正态期望损失之比，以及 VaR 的同一比值，并解释期望损失的误差为何比 VaR 的误差更为关键。

38.10 用例 38.7 之后的模拟，比较三个估计量的偏差与离散程度，并解释为什么最精确的估计量偏差最大。

38.11 计算一个 500 天窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率，并解释这对该置信度下的历史模拟法意味着什么。

38.12 给出两条理由，说明极值理论只是把不可能的估计变成困难的估计，而没有变成已知的答案。

38.13 用例 38.8，计算 $\omega = 0.000002$、$\alpha = 0.06$、$\beta = 0.93$ 所隐含的长期波动率，并给出两个估计量各自的一年期预测。

38.14 解释为什么 EWMA 对一日保证金计算够用，而对波动率期限结构不够用。

38.15 用 (38.4) 重算例 38.9 中账簿在相关系数 0.30 与 0.90 下的 VaR，并解释估计误差的方向为何一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

致。

38.16 用例 38.10，计算在每种 copula 下，第一个敞口超过其第 99.9 百分位的条件下、第二个也超过其第 99.9 百分位的概率，并把两者与尾部相依系数比较。

38.17 用例 38.11，解释为什么三个因子保留了方向性账簿 99% 的方差却只保留蝶式的 10%，并说明风险系统因此必须报告什么。

38.18 陈述时间平方根规则、它所要求的各项假定，以及它在趋势市场中的误差方向。

38.19 用例 38.12，说明各头寸占资金与占风险的比例，并解释针对总 VaR 的限额漏掉了什么。

38.20 解释为什么分配可以是精确的，而所分配的总量却不可靠。

38.21 用例 38.13，说明 99% 下 250 天里与正确模型一致的突破次数范围，并解释零次突破为何也会被拒绝。

38.22 说明巴塞尔分区与 Kupiec 检验在哪里不一致，以及监管者把分区设在那里得到了什么。

38.23 解释为什么期望损失不能靠计数突破来回测，以及资本框架如何绕开这一点。

38.24 用例 38.14 与例 38.15，说明压力测试报告了哪些 VaR 不报告的信息，为什么每次只动一个因子的敏感性报告低估了情景损失，以及反向压力测试发现账簿的风险在哪里。

38.25 一个账簿的日损失服从正态，标准差 200 万美元。用第 38.5 节的标准误差公式，分别计算用 250、500 与 1,000 天估计的 99% VaR 的标准误差，各以真实 VaR 的比例表示，并说明窗口要长多少才能使它减半。

38.26 把例 38.5 的美元 gamma 换成 −2 亿美元重做一遍。计算 delta–gamma 展开下 99% 的 1 日损失，并说明它比只看 delta 的数字高出多少。

38.27 用例 38.8 的 GARCH 参数，证明方差偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半，并计算刚估计出的方差之后第 100 个交易日那单独一天的年化波动率预测。

38.28 用 (38.8)，计算第 38.14 节中 1 日 VaR 为 \$4.65m 的账簿在日自相关为 −0.10 时的 10 日 99% VaR，并说明时间平方根规则误差的大小与方向。

38.29 在相关系数 0.60 下重做例 38.12：计算组合 VaR，以及每个头寸的边际、成分与增量 VaR，并说明三组数字中哪一组加总等于总量。

38.30 对例 38.4 的两只股票账簿，求出损失 100 万美元的最可信的一对收益率，说明它位于几个标准差之外，并把它与两只股票各自下跌四个自身标准差的情景比较。

38.31 用例 38.16，说明 2.5% 日波动率下无约束的 1 日 99% VaR 是否触及 10% 的涨跌幅限制，以及由此容易得出的错误结论是什么。

38.32 用例 38.16，计算连续三个跌停的累计损失，并说明它相当于 1 日 99% VaR 的多少倍。

38.33 解释为什么时间平方根规则在连续跌停下失效得特别彻底，并说明缺口有多大。

38.34 解释境内期货按规则设定保证金在平静期与压力期各自如何影响顺周期性，以及交易所的相机调整为什么本身也是顺周期的。

38.35 解释为什么“千股跌停”使第 38.12 节的论点在境内更强而不是更弱。

38.36 说明境内回测除样本短之外还多了哪一层困难，以及这使哪种工具的分量上升。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

38.37 例 38.2 用两只债券构造了次可加性失效。确定在违约概率、回收率与置信水平的什么条件下会发生这一失效，说明随债券数目增加该区域如何变化，并解释这对一个在 99% 水平上度量的真实信用组合意味着什么。

38.38 例 38.6 显示 95% 时肥尾 VaR 低于正态 VaR。对标度到固定方差、自由度为 ν 的 t-分布，求出两者相交的置信水平，确定该交点随 ν 如何移动，并说明这对一家按 95% 度量又拟合肥尾的公司意味着什么。

38.39 例 38.8 比较了预测期限结构。把两个估计量拟合到一条真实股指序列上，在一日到一年的各期限上把预测与其后的已实现波动率对照，并确定在多长的期限之上，均值回复才值得多用一个参数。

38.40 第 38.12 节表明高斯 copula 的尾部相依性为零。构造一个信用风险暴露组合，使其 99.9% 期望损失在按同样两两相关性校准的高斯与 t copula 下有实质差异，并确定需要什么数据才能在二者之间做选择。

38.41 第 38.14 节把持有期当作头寸的性质而不是公司的性质。为一个包含上市期货、集中清算互换与定制结构化交易的账簿设计一套流动性期间方案；说明如何估计每一个流动性期间；并确定与统一的 10 天假定相比，汇总度量会改变多少。

38.42 第 38.16 节指出期望损失难以回测。综述已提出的检验，实现其中一个，并确定它需要多少个观测值才能把一个正确的模型与一个校准偏差 20% 的模型区分开，再说明这个数目在实际中是否可得。

38.43 第 38.17 节对线性账簿给出了反向压力测试的闭式解。取例 38.5 的账簿（股票 1 的卖出看跌期权与 500 万美元的股票 2），用数值方法求出在 delta–gamma 展开下损失 100 万美元的最可信的一对收益率，把它与线性答案比较，并解释 gamma 项为什么会移动这个情景。

38.44 第 38.18 节指出账簿会针对所用的度量进行优化。取本章的一个度量，构造在其报告值固定的约束下使真实风险最大的组合，并说明什么监管规则能阻止这一构造。

38.45 例 38.16 把连续跌停当作一个确定性序列。改为建立一个模型，使每日是否触及停板依赖于市场状态，据此推导境内股票头寸的流动性期间分布，并确定风险系统应当报告的分位数。

38.46 第 38.21 节论证规则式保证金以灵敏度换取了平静期的稳定，而交易所的相机调整在压力期仍是顺周期的。为境内某个期货品种设计一个介于两者之间的方案，明确它在何时随波动率调整、何时不调整，并估计它相对现行规则在平静期释放多少资本、在压力期多要多少保证金。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！